

Rozšíření webového prohlížeče pro interaktivní náhledy souborů

Obhajoba bakalářské práce

AUTOR PRÁCE

Tymofii Voronkin

VEDOUCÍ PRÁCE

Mgr. Tomáš Hudec

INSTITUTE

Univerzita Pardubice

Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

DATUM OBHAJOBY

3. června 2026

Cíle bakalářské práce

- **Vývoj moderního rozšíření** pro webové prohlížeče (Google Chrome a Mozilla Firefox).
- **Zvýšení uživatelského komfortu (UX)** a efektivity při každodenním procházení webu.
- **Interaktivní náhledy na najetí myši** (hover) bez nutnosti stahovat soubory na disk nebo otevírat nové panely.
- **Podpora různých formátů** souborů s důrazem na obrázky ve vysokém rozlišení a dokumenty PDF.
- **Možnost pokročilé konfigurace** (filtrování domén, zpoždění zobrazení, klávesové modifikátory).

Teoretická základna

Manifest Version 3 (MV3)

- Moderní standard pro webová rozšíření.
- Využití event-driven **Service Workerů** běžících na pozadí (výrazná úspora paměti RAM).
- Vyšší bezpečnost a kontrola oprávnění.

Responzivní obrázky

- Analýza atributů `srcset` a `sizes`.
- Extrakce a načtení obrázků v **nejvyšším dostupném rozlišení**.

Události v JavaScriptu (DOM)

- Obsluha událostí `mouseover`, `mouseout`, `mousemove`.
- **Event Delegation** pro odchyťávání událostí na celém dokumentu.
- Optimalizace přes **debounce/throttle** proti zamrznutí UI.

Asynchronní Fetch API

- Použití `Promises` a `async/await` pro stahování dat bez blokování hlavního vlákna.

Analýza existujících řešení

Hover Zoom+

Open-source s dlouhou historií

- ✓ Podpora mnoha webů
- ✗ Zastaralé rozhraní
- ✗ Nepřehledná nastavení
- ✗ Chybí podpora PDF

Imagus Reborn

Komunitní nástupce Imagusu

- ✓ Rychlá detekce (Sieve)
- ✗ Složitá pravidla Sieve
- ✗ Projekt upadá (abandon)
- ✗ Chybí podpora PDF

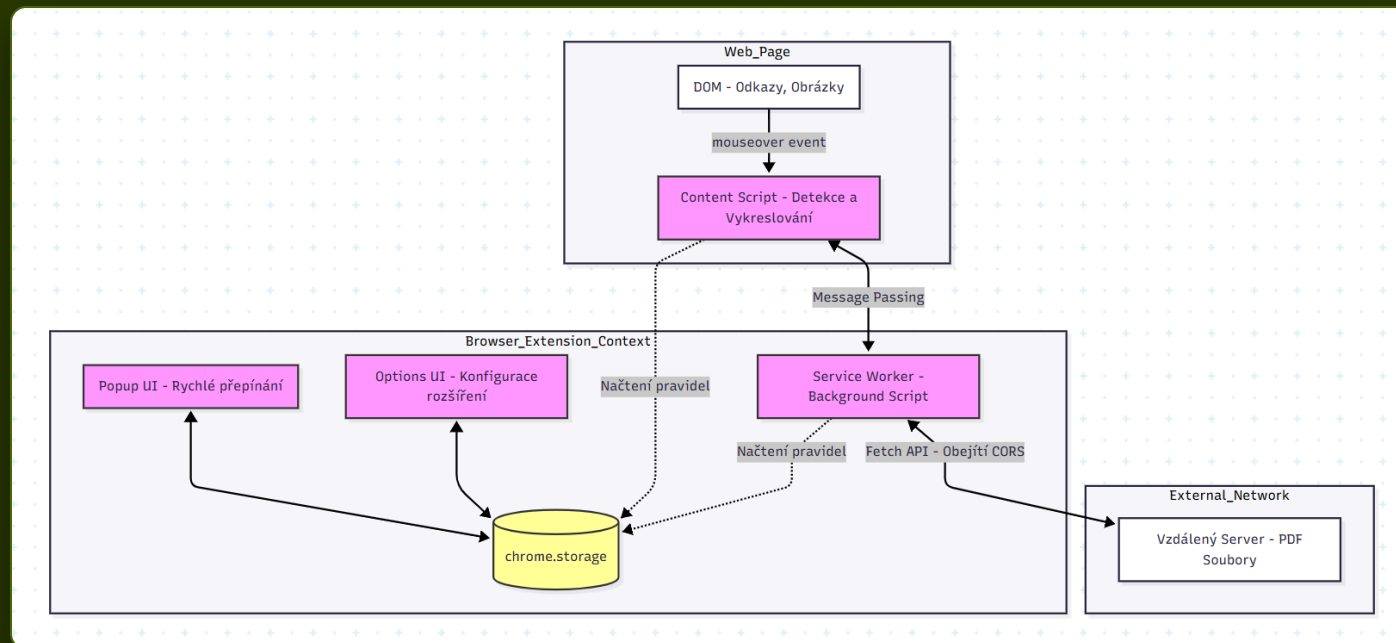
Interactive Previews

Moderní design a čisté UI/UX

- ✓ Nativní podpora PDF
- ✓ Plná kompatibilita s MV3
- ✓ RegExp filtry domén
- ✓ Rychlá odezva bez záseků

Praktická realizace — Architektura

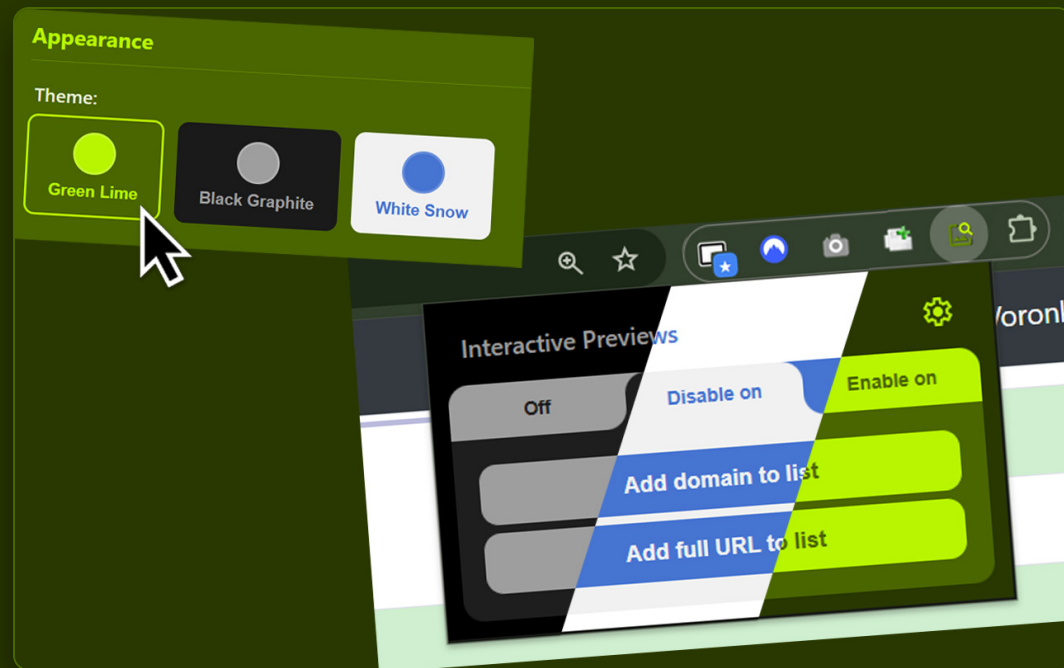
- **Content Scripts:** Skripty injektované do stránek. Detekují kurzor, vytvářejí náhledy a obsluhují panel Info Bar.
- **Service Worker (Background):** Běží na pozadí jako proxy pro síťové požadavky (obcházení restrikcí CORS).
- **Uživatelské rozhraní:** Popup okno pro rychlé akce a Options stránka pro plnou konfiguraci.
- **chrome.storage.sync:** Asynchronní ukládání a synchronizace nastavení napříč prohlížeči.



Uživatelské rozhraní (UI)

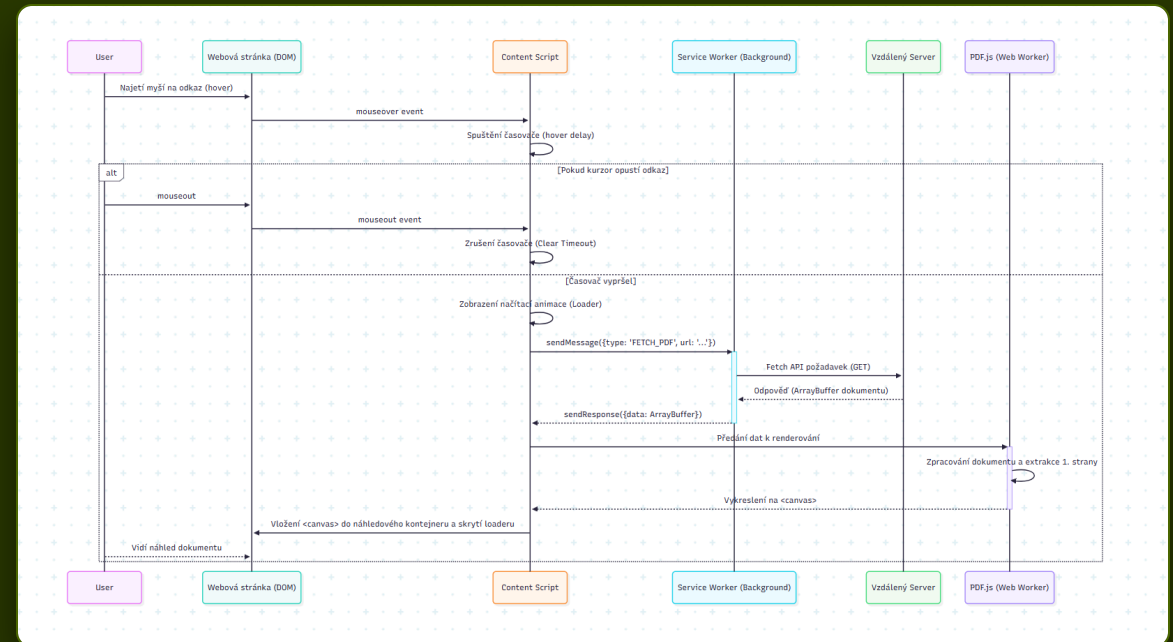
Options & Popup

- **Popup okno:** Rychlý přepínač stavu rozšíření na aktuální doméně s podporou barevných motivů.
- **Options stránka:** Nabízí pokročilou konfiguraci zpoždění (delay), modifikátorů kláves, typů souborů a struktury panelu Info Bar.
- **Filtrování domén:** Režimy Blocklist a Allowlist s přímou podporou **regulárních výrazů (RegExp)** pro snadné pokrytí celých skupin webů.



Integrace a zobrazení PDF

- **Detekce odkazů:** Rozpoznání odkazů směřujících na `.pdf` soubory.
- **Asynchronní stahování:** Service Worker na pozadí načte první bloky dat přes Fetch API.
- **Knihovna PDF.js:** Výpočetně náročné dekódování probíhá ve **Web Workeru**, což brání zásekům rozhraní.
- **Canvas Rendering:** První strana dokumentu se vykreslí na dynamický `<canvas>`.
- **Textová a odkazová vrstva:** Umožňuje přímý výběr textu a proklik odkazů uvnitř náhledu.



Testování: Náhledy PDF (Moodle UPCE)

Stav odevzdání úkolu

Stav odevzdání úkolu	Odesláno k hodnocení
Stav hodnocení	Nehodnoceno
Zbývá	Úkoly byly odevzdány 7 dnů 9 hodin včas
Naposledy změněno	pátek, 1. května 2026, 14.41
Odevzdané soubory	 Dokumentace, prezentace a rétorika - Es
Komentář studenta	 Komentáře (0)

◀ Odprezentuj jako řečnická superstar

Přejít na...

Dokumentace, prezentace a rétorika - Esej - Tymoří Voronkin.pdf - Page 1 of 1

BDPR - Dokumentace, prezentace a rétorika

Esej na téma:

Retorika, k čemu ji potřebujeme, k čemu ji nepotřebujeme jazyk, co si o využití jazyka a retoriky sami myslíme

Autor: Tymoří Voronkin

Jazyk je pro nás v dnešní době něco naprosto samozřejmého. Bez něho by prostě jako základní nástroj. Kdybychom ho neměli, nedokázali bychom si představit ty nejzákladnější informace. Ovšem jazyk vidíme primárně jako prostředek pro přenos myšlenek - je to apriorní, jak-li tak nápad se své vlastní hlavy a dostal ho do hlavy někoho jiného. Bez toho by se bylo možné fungovat ve společnosti nebo pracovat na jakémkoliv větším společném projektu.

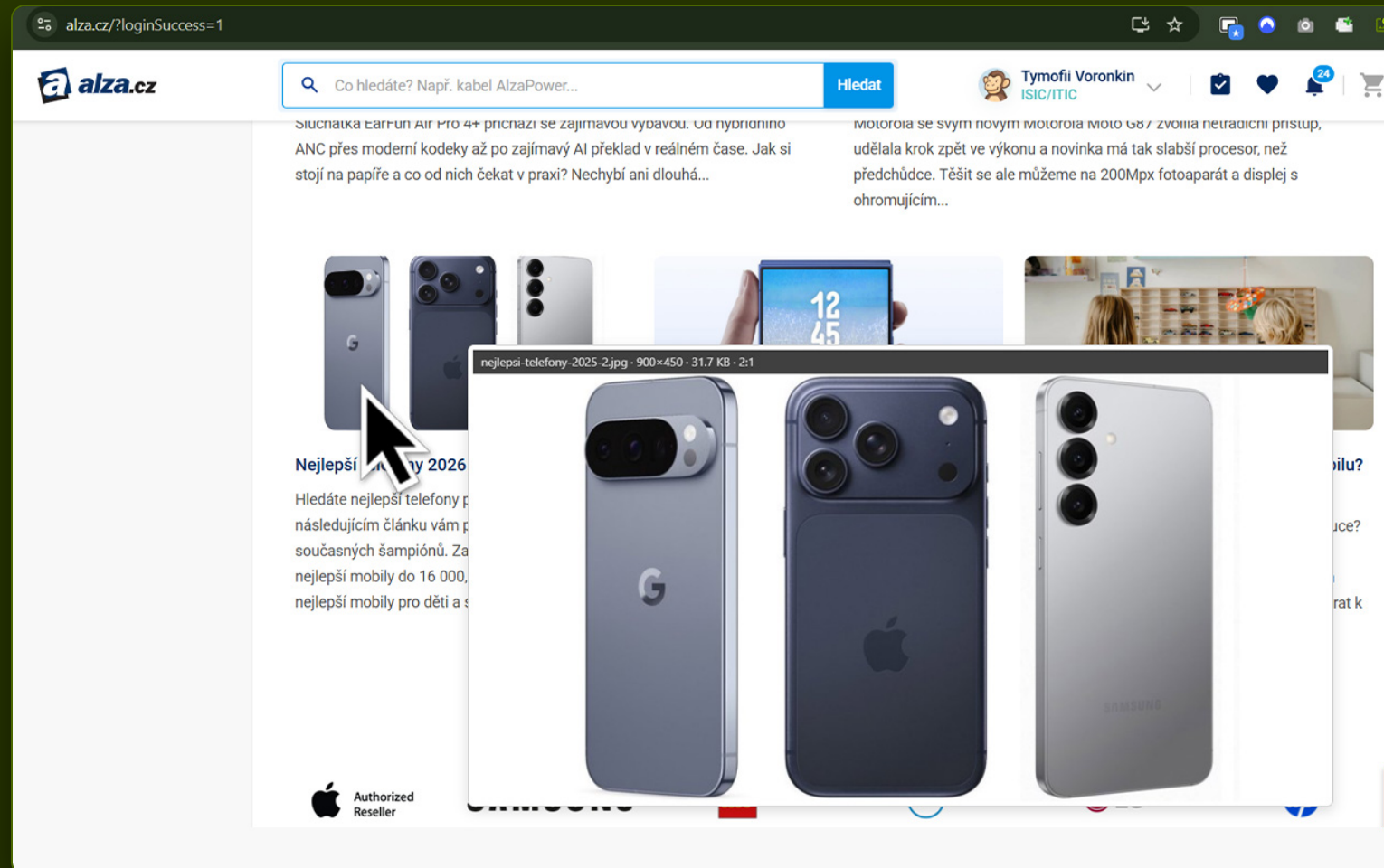
Když se ale vrátíme k retorice, všimneme si hned prvního paradoxu na první pohled: neboť retorika je vlastně filozofie. Již si ale myslím, že retorika má v běžném životě mnohem praktičtější využití. Druze je to hlavně o tom, jak efektivně komunikovat a řešit v týmu. Učím se vám někdy říci, že jestli pracujete s někým, kdo má něco naprosto geniálního nápadu, ale nedokázal ho vůbec vyvinout. A v tom je ten hlavní problém. Pokud máte nějakou teorii, ale nemáte ho srozumitelně popsat ostatním lidem v týmu, je ten nápad vlastně k ničemu. Retorika nám pomáhá strukturovat myšlenky tak aby dávaly smysl i někomu dalším a slychem se dokázali slyšet.

Naprostý smysl retoriky získáme vidím v momentech, kdy musíme vysvětlit něco všem lidem, kteří danému tématu vůbec nerozumí. Představte si třeba pitching nějakého nového projektu. Můžete mít vynikající nápad na úplně nové řešení, ale pokud ho budete prezentovat investorem, klientům nebo úplně jakýmkoliv laickým slyšákem odborných termínů, rychle je strátíte. Když lidé něčemu nerozumí, tak se cítí kloupat a ten projekt prostě neprojde. Retorika nám v tomto dává návod jak mluvit jednoduše a přehledně. Uči nás, že musíme přizpůsobit svůj jazyk publiku. Cílem není ohromit lidi tím, jaklik vidíme složitější výraz, ale naučit jim ten problém pochopit tak, aby v něm viděli hodnotu a pochopili, proč je to dobrý nápad.

Prote si myslím, že dobrý řečník dnes není ten, kdo mluví v hádankách a používá spoustu slovních hřívek. Dobrý řečník je člověk, který umí svůj složitý problém a popsat ho tak jednoduše, že to pochopí opravdu každý. Nepotřebujeme jazyk a retorika k tomu abychom měli představit a dlejší problémy. Potřebujeme jazyk k tomu, abychom uměli srozumitelně předat své nápady, získat podporu okolí a dotáhnout své věci do konce.

Okamžité zobrazení první strany studijních materiálů v e-learningovém systému bez stahování na disk.

Testování: Náhledy produktů (E-shop Alza)



Zobrazení produktových fotografií v nejvyšším rozlišení s plynulým sledováním kurzoru.

Závěr a budoucí vývoj

Zhodnocení výsledků

- Cíle bakalářské práce byly **plně splněny**.
- Bylo vyvinuto bezpečné, uživatelsky přívětivé a výkonově optimalizované rozšíření.
- Odstraněna nutnost stahování nepotřebných souborů při rychlé inspekci obsahu.
- Úspěšně otestována komunikace komponent a stabilita na produkčních portálech.

Směr dalšího vývoje

- **HTTP Range Requests:** Stahování pouze nezbytných úvodních dat u obřích PDF dokumentů.
- **Podpora kancelářských formátů:** Analýza bezpečného offline renderování `.docx`, `.xlsx` apod.
- **Chrome Web Store / Firefox Add-ons:** Dokončení schvalovacího procesu pro veřejné stažení.

Otázky k obhajobě (1/3)

Jak obtížné by bylo implementovat zmíněné náměty na vylepšení?

ODPOVĚĎ:

- **Mute video náhledy:** *Nízká obtížnost.* Logika je obdobná jako u obrázků, avšak videa byla záměrně vynechána kvůli úspoře RAM a zamezení rušivého přehrávání zvuku.
- **HTTP Range Requests (pro PDF):** *Střední obtížnost.* Vyžaduje úpravu Service Workeru pro stahování dat po částech a konfiguraci parseru PDF.js pro asynchronní načítání bloků dat.
- **Podpora DOCX / XLSX:** *Vysoká obtížnost.* Offline renderování v prohlížeči vyžaduje integraci rozsáhlých knihoven (nárůst velikosti kódu). Použití externích API (např. Google Docs Viewer) je jednodušší, ale nese rizika narušení soukromí.

Otázky k obhajobě (2/3)

Text práce byl napsán v LaTeXu. Jak toto rozhodnutí hodnotíte zpětně z hlediska přínosu a obtížnosti zpracování?

ODPOVĚĎ:

- **Zpětné hodnocení:** Rozhodnutí hodnotím **velmi pozitivně**. LaTeX zajistil bezchybný a profesionální typografický vzhled podle šablony UPCE.
- **Přínosy:** Automatizovaná správa citací (BibLaTeX), křížových odkazů, obsahu a rejstříků. Skvělá podpora pro vkládání ukázek zdrojového kódu (balíček `listings`).
- **Obtížnost a workflow:** Náročnost spočívala v počáteční křivce učení a čase kompilace. To bylo vyřešeno spuštěním kontinuálního překladu pomocí `latexmk -pdf -pvc main.tex` v kombinaci se čtečkou SumatraPDF, která nezamyká soubory pro zápis a okamžitě zobrazuje změny.

Otázky k obhajobě (3/3)

Počítáte se zveřejněním na oficiálních stránkách rozšíření pro Firefox / Chrome?

ODPOVĚĎ:

- **Chrome Web Store:** Dne **28. 5. 2026** byla odeslána žádost o schválení. Rozšíření aktuálně prochází schvalovacím procesem.
- **Doba schvalování:** Google upozornil na delší dobu schvalování kvůli `<all_urls>` v host permissions, která jsou však nezbytná pro fungování náhledů na libovolném webu.
- **Iniciativa:** Mým cílem bylo projít si kompletní produkční cyklus od vývoje po vydání, včetně tvorby vizuálních promo-materiálů a vyplnění obchodních deklarácí.



Děkuji za pozornost!

Tymofii Voronkin